KUIS FORMATIF

Algoritma dan Pemrograman | Pertemuan 11 - Dictionary/Map
S1 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2026/2027 Ganjil

Nama	: Fikri Yustiawan
NIM	: 2225250075
Kelas	: 3-E
Mata Kuliah	: Algoritma dan Pemrograman
Pertemuan	: Pertemuan 11 - Dictionary/Map

1. Apa perbedaan utama list dan dictionary?

Jawaban: List diakses menggunakan posisi indeks (0, 1, 2, ...), sedangkan dictionary menyimpan pasangan key-value dan diakses menggunakan key.

```
nilai = [80, 90, 75]
print(nilai[0])            # akses dengan indeks

mahasiswa = {'A001': 'Ayu'}
print(mahasiswa['A001'])  # akses dengan key
```

2. Apa fungsi key dalam dictionary?

Jawaban: Key berfungsi sebagai pengenal untuk menemukan value pasangannya. Key harus hashable dan unik, misalnya string atau angka.

3. Apa yang terjadi jika data['kelas'] dipanggil saat key 'kelas' tidak ada?

Jawaban: Python menghasilkan KeyError karena key yang diminta tidak tersedia di dictionary.

```
data = {'nama': 'Ayu', 'nilai': 85}
print(data['kelas'])  # KeyError: 'kelas'
```

4. Apa perbedaan data['kelas'] dengan data.get('kelas')?

Jawaban: data['kelas'] menghasilkan KeyError jika key tidak ada. data.get('kelas') tidak error: mengembalikan None, atau nilai default jika disediakan sebagai argumen kedua.

```
print(data.get('kelas'))                  # None
print(data.get('kelas', 'Belum diisi'))   # Belum diisi
```

5. Bagaimana memeriksa apakah suatu key tersedia?

Jawaban: Menggunakan operator in. Hasilnya True jika key ada dan False jika tidak.

```
if 'nilai' in data:
    print('Nilai tersedia.')
```

6. Apa fungsi items()?

Jawaban: items() menghasilkan pasangan (key, value) sehingga key dan value dapat ditelusuri bersama-sama dalam satu perulangan.

```
for key, value in data.items():
    print(f'{key}: {value}')
```

7. Bagaimana menambahkan pasangan key-value baru?

Jawaban: Dengan assignment pada key baru, yaitu data[key] = value. Tidak diperlukan method khusus.

```
data['kelas'] = 'A'
```

8. Bagaimana mengubah value dari key yang sudah ada?

Jawaban: Dengan assignment ke key yang sama sehingga value lama tertimpa, atau dengan method update().

```
data['nilai'] = 90
data.update({'nilai': 92})
```

9. Dalam data pendidikan, mengapa NIM cocok digunakan sebagai key?

Jawaban: NIM bersifat unik untuk setiap mahasiswa, sehingga data dapat dicari langsung dan tidak tertukar. Nama bisa sama atau berubah penulisan, sedangkan NIM konsisten.

10. Perintah apa yang digunakan untuk mengirim commit ke GitHub?

Jawaban: git push. Perintah git commit hanya merekam perubahan di komputer lokal; git push mengirim commit tersebut ke repositori GitHub.

```
git push -u origin main   # push pertama
git push                  # push berikutnya
```

Dokumen ini dihasilkan otomatis dengan Python (reportlab) pada 28-10-2026.